

Polarización de Transistores



CONTENIDOS

- Fundamentos de la polarización de los transistores
- Circuitos de polarización de transistores
- Polarización de circuitos multietapas

Polarización de Transistores (Parte 1)

Fundamentos de la polarización

OBJETIVOS

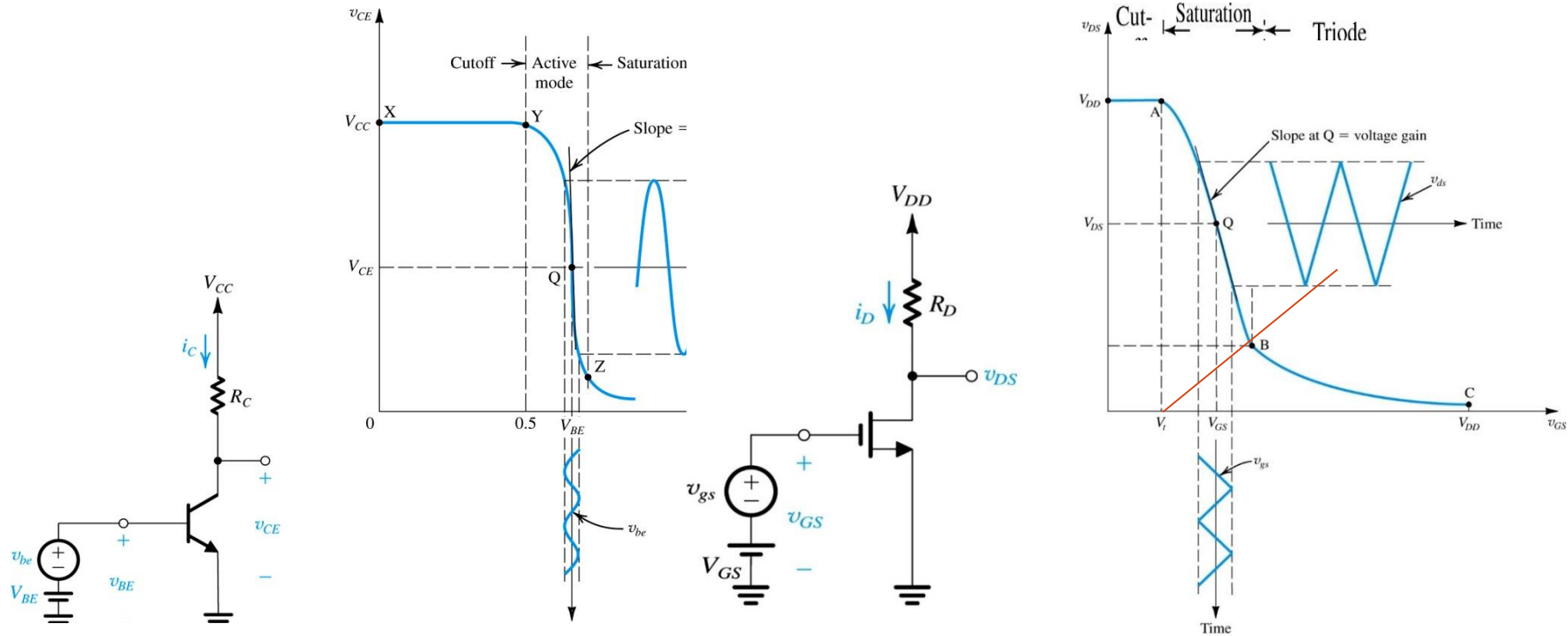
Los objetivos son:

Introducir las configuraciones básicas de polarización de transistores.

Desarrollar herramientas para el análisis y diseño de polarización de transistores.

Comprender las ventajas y desventajas de polarización por base/puerta y emisor/fuente.

LOS TRANSISTORES COMO AMPLIFICADORES DE SEÑAL



El transistor como amplificador de señal: si logramos que el transistor opere en torno a un punto de la característica V_o/V_i como Q, entonces, pequeñas variaciones alrededor de ese punto ofrecerán grandes variaciones de V_o ante pequeñas variaciones de V_i

Q en región de amplificación, i.e. activa (BJT) / saturación (MOSFET).



POLARIZACIÓN DE TRANSISTORES BJT/MOSFET

Polarización: Alimentación del transistor con tensiones y corrientes *continuas* que permiten establecer un punto de reposo Q del transistor.

Punto de reposo: punto sobre las características tensión–corriente del transistor sin señal aplicada. Este punto determinará el desempeño del amplificador.

Aspectos a tener en cuenta en el diseño de la polarización:

- Que el punto de reposo Q esté polarizado en la región de amplificación.
- Que el punto de reposo Q esté dentro del área de operación segura delimitada por las corriente, tensión y potencia disipada admisible.
- Que el punto de reposo Q permita la excursión de señal deseada sin salirse de la región de amplificación.
- Que el punto de reposo Q sea suficientemente estable con respecto a la variación de parámetros esperable.

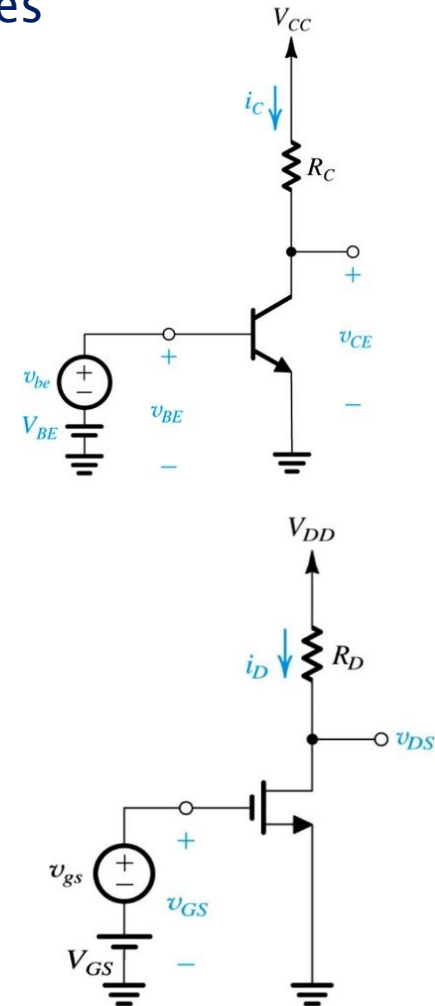
POLARIZACIÓN DE TRANSISTORES BJT/MOSFET

Polarizar adecuadamente al transistor en la región de amplificación es fundamental para el funcionamiento de los amplificadores

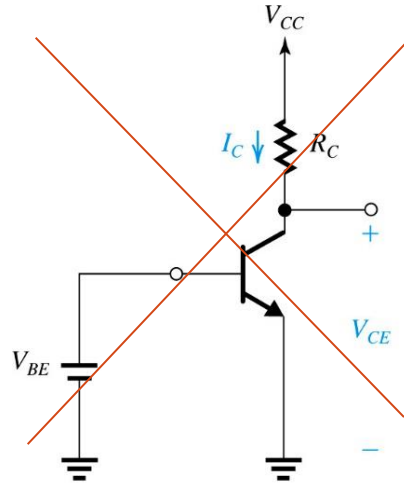
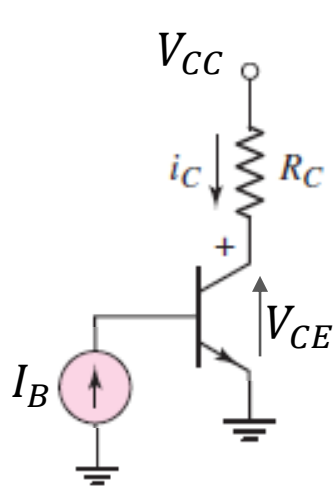
Estos circuitos son conceptuales, en realidad es práctica común diseñar por un lado el circuito de polarización y por otro el circuito de señal dado que los objetivos de diseño de uno y otro circuito no son los mismos.

Luego, hay diversas técnicas para desacoplar ambos circuitos de manera de evitar interacciones perjudiciales entre señal y polarización.

Este tipo de diseño, basado en el principio de superposición, es el empleado en amplificadores de pequeña señal o amplificadores lineales.



POLARIZACIÓN DE TRANSISTORES BJT x BASE

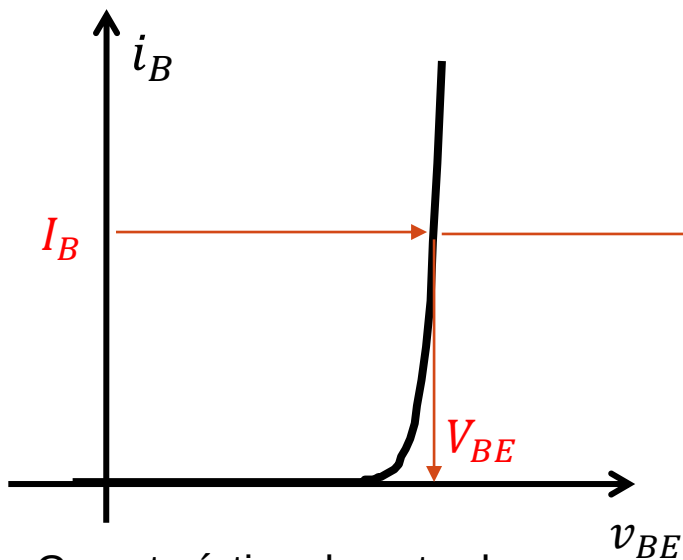


BJT npn

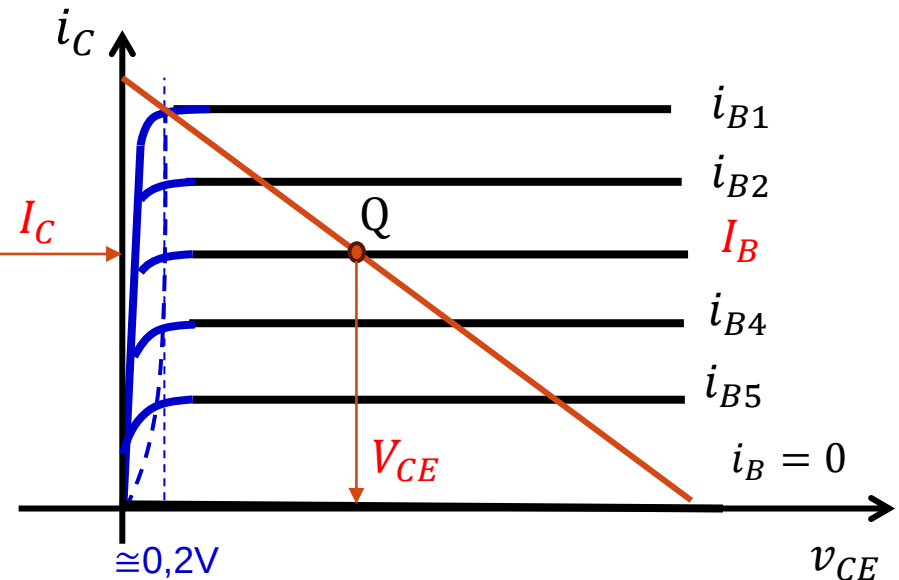
$$V_{BE} \cong V_T \ln \beta I_B / I_S \cong V_{BE(on)} \cong 0,7\text{V}$$

$$I_C = \beta I_B + I_{CE0} \cong \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$



Característica de entrada:
 $I_B = f(V_{BE})$



Característica de salida: $I_C = f(V_{CE}, I_B)$

POLARIZACIÓN DE TRANSISTORES BJT x BASE

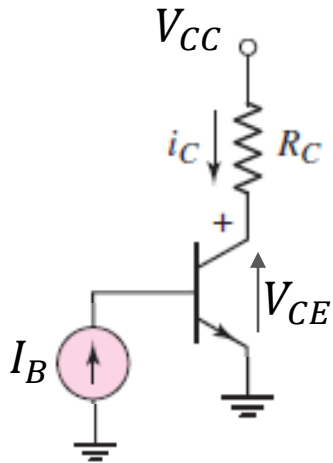
BJT npn

Criterio de diseño (región activa):

$$V_{CEsat} < V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C < V_{CC}$$

$$0 < I_C < I_{Csat} = (V_{CC} - V_{CEsat})/R_C$$

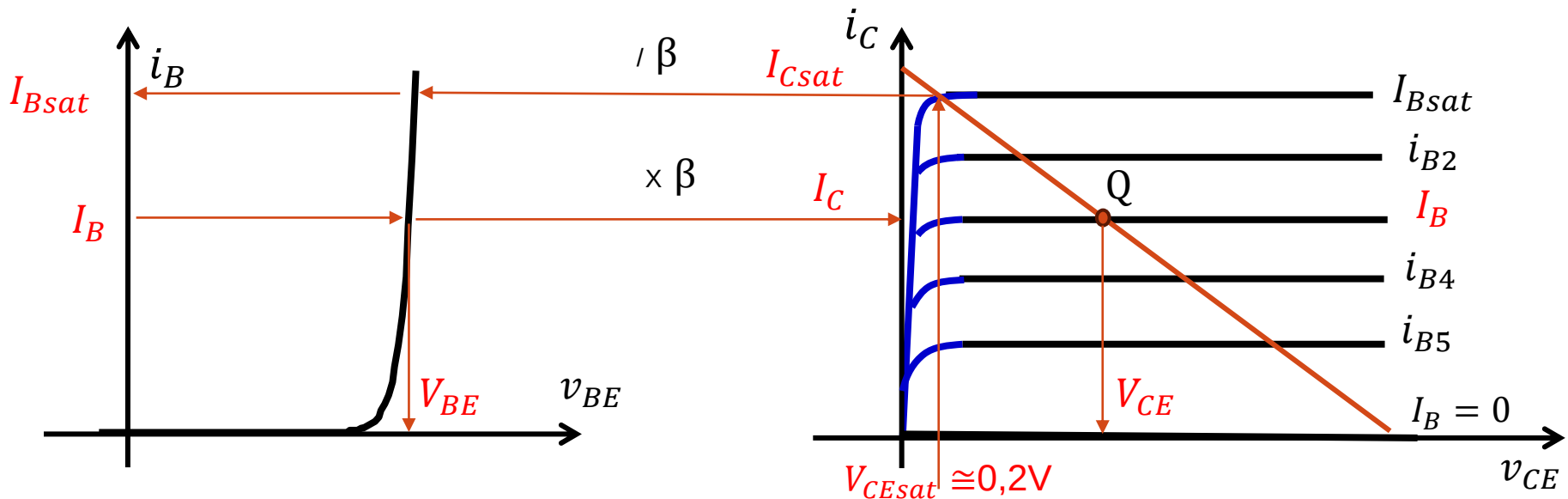
$$0 < I_B < I_{Bsat} \cong I_{Csat}/\beta$$



$$V_{BE} \cong V_{BE(on)} \cong 0,7V$$

$$I_C \cong \beta I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$



POLARIZACIÓN DE TRANSISTORES BJT x BASE

BJT npn

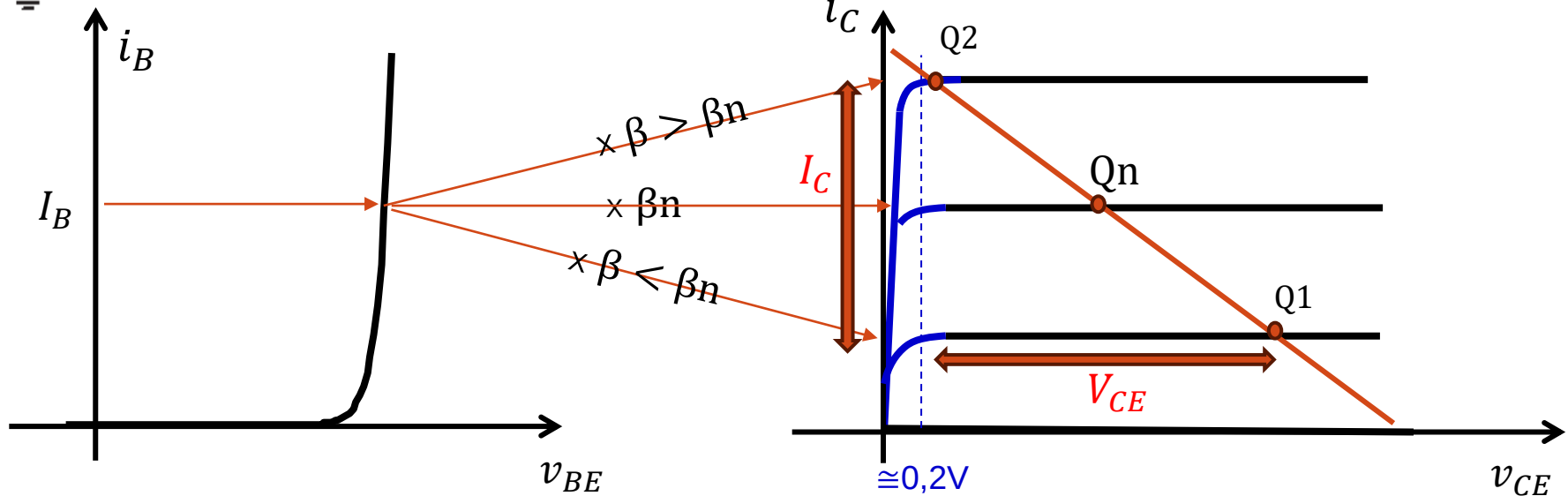
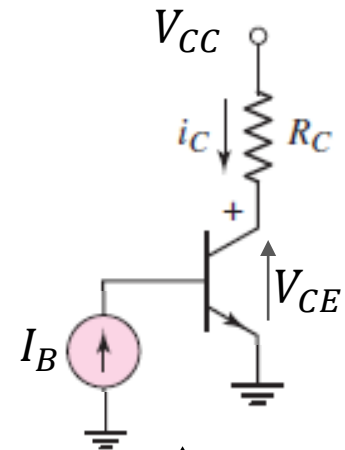
Criterio de diseño (región activa):

$$0 < I_B < I_{Bsat} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{\beta R_C}$$

$$V_{BE} \cong V_{BE(on)}$$

$$I_C = \beta I_B + I_{CE0} \cong \beta I_B$$

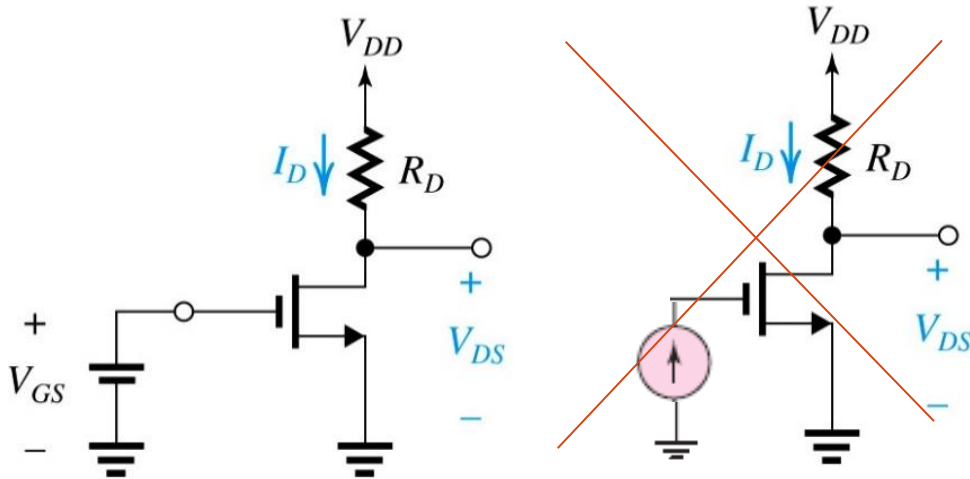
$$V_{CE} = V^+ - I_C R_C$$



Polarización muy sensible a β (y a temperatura). Mucha dispersión en Q

POLARIZACIÓN DE TRANSISTORES MOSFET x PUERTA

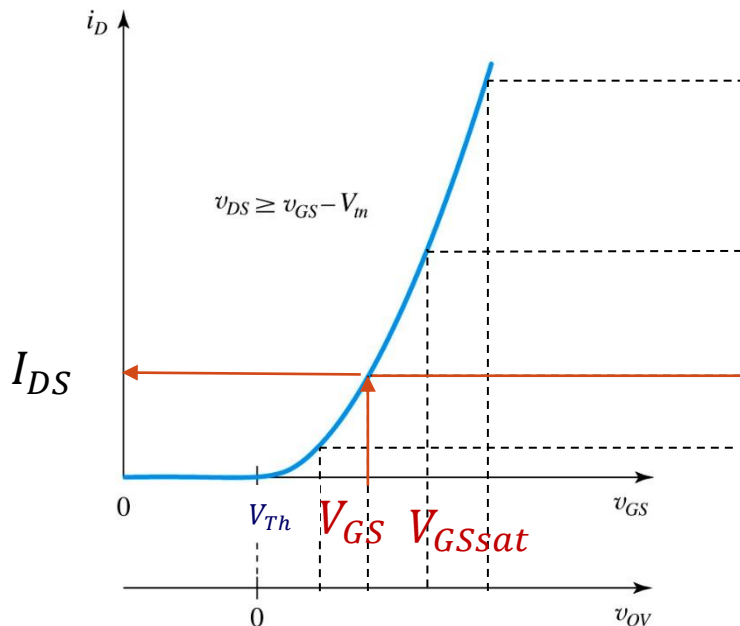
nMOS



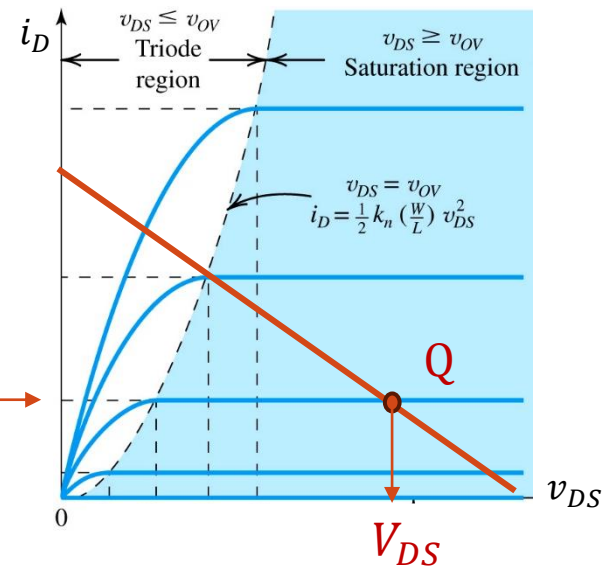
$$I_G = 0$$

$$I_D = I_{DS} = K_n (V_{GS} - V_{Th})^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$



Característica de entrada: $I_{DSat} = f(V_{GS})$



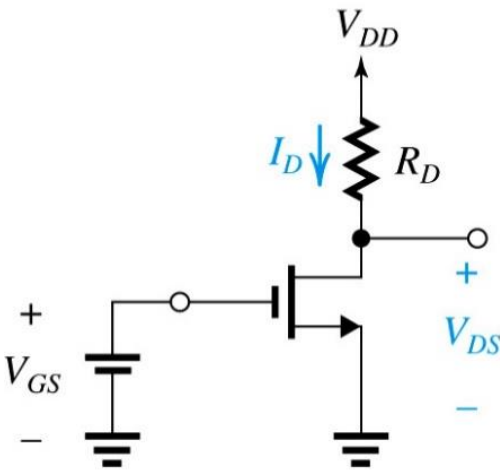
Característica de salida:

$$I_D = f(V_{DS}, V_{GS})$$



POLARIZACIÓN DE TRANSISTORES MOSFET x PUERTA

nMOS



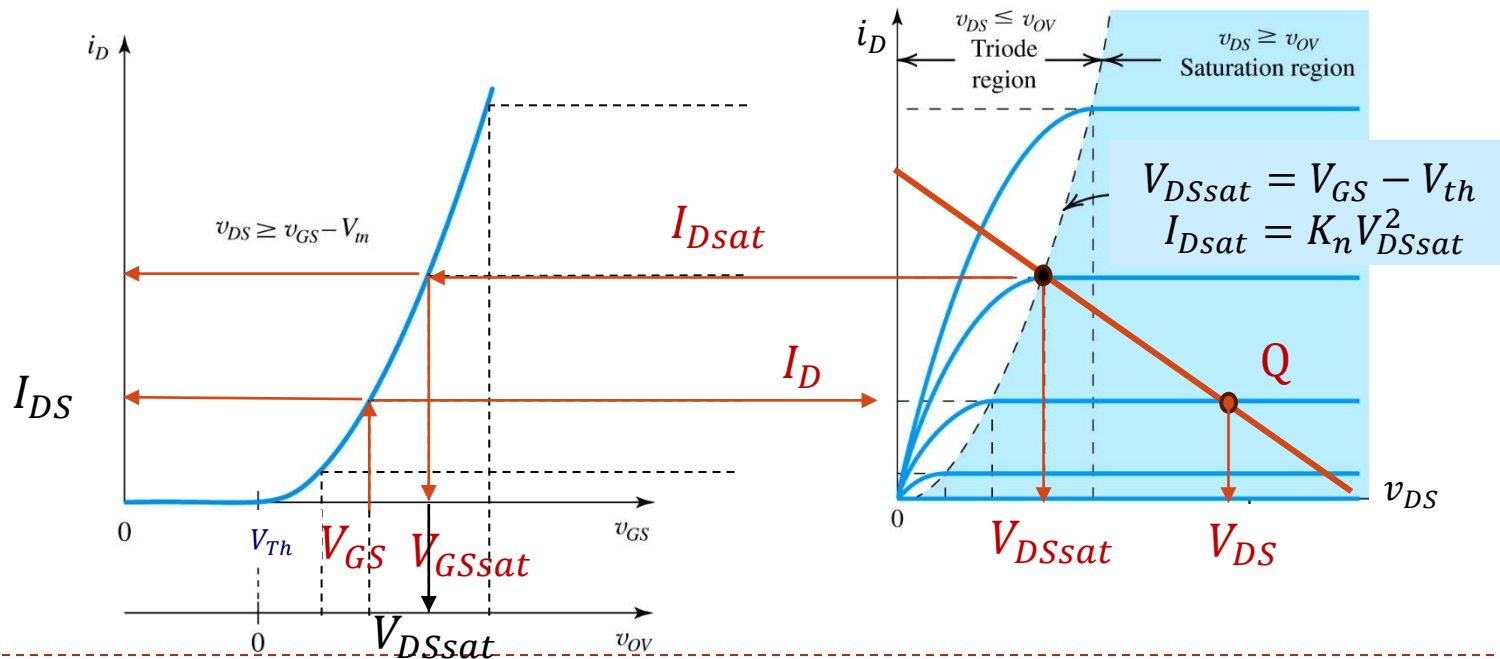
$$I_D = I_{DS} = K_n (V_{GS} - V_{Th})^2 \quad \text{Criterio de diseño (región saturación):}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$V_{DSsat} < V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D < V_{DD}$$

$$V_{DSsat} = V_{DD} - I_{DSat} R_D = V_{DD} - K_n V_{DSsat}^2 R_D$$

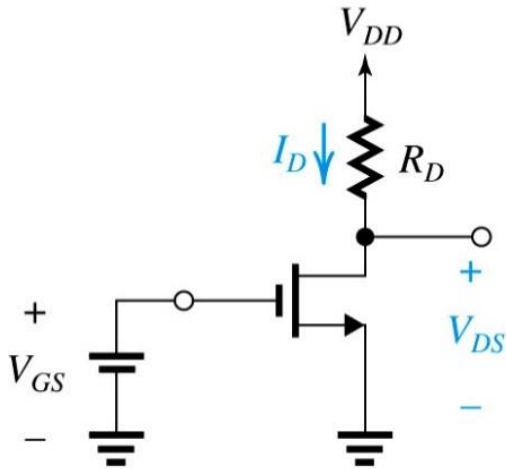
$$V_{DSsat} \longrightarrow 0 < V_{OV} = V_{GS} - V_{th} < V_{DSsat}$$



POLARIZACIÓN DE TRANSISTORES MOSFET x PUERTA

nMOS

Criterio de diseño (región saturación):

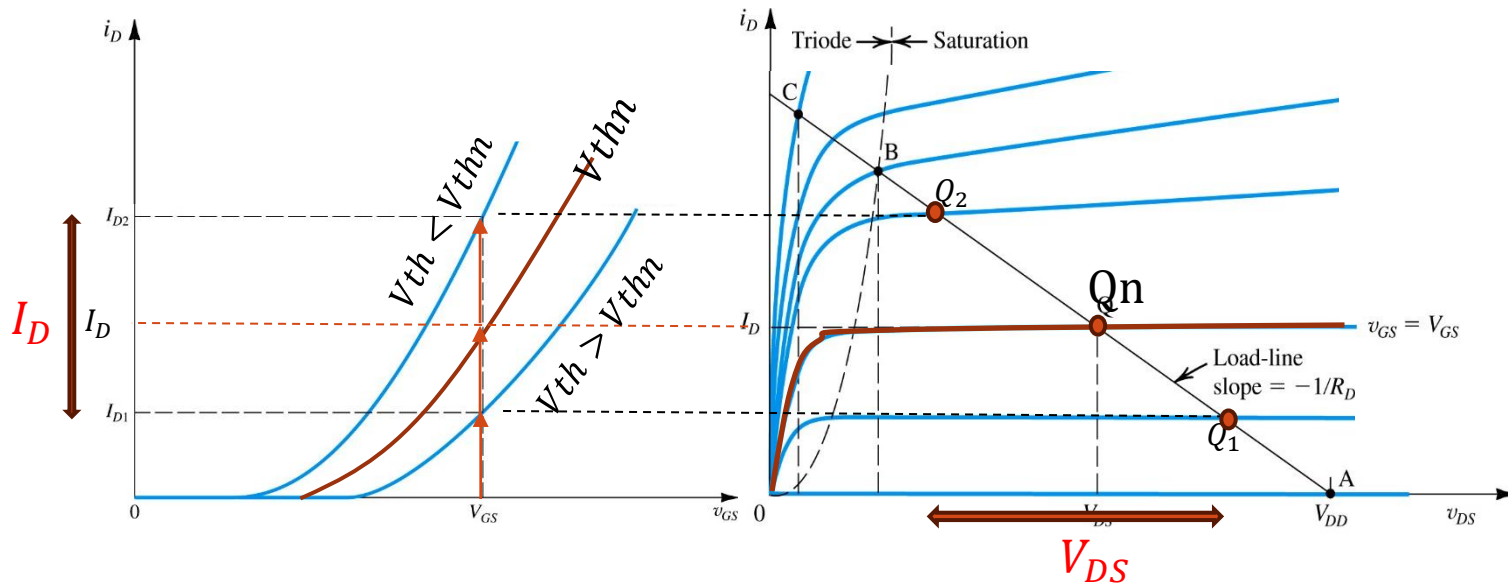


$$I_D = K_n (V_{GS} - V_{Th})^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$V_{DSSat} = V_{DD} - K_n V_{DSSat}^2 R_D$$

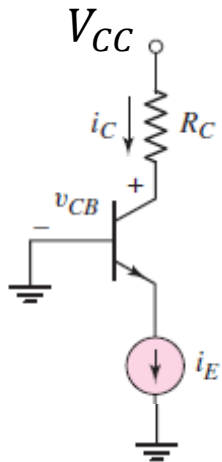
$$V_{th} < V_{GS} < V_{DSSat} + V_{th}$$



Polarización muy sensible a V_{th} y a K_n . Mucha dispersión en Q

POLARIZACIÓN DE TRANSISTORES BJT x EMISOR

BJT npn



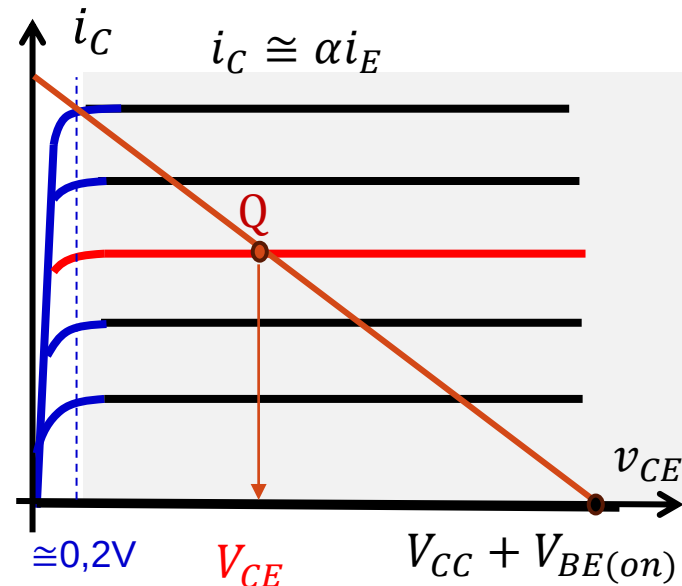
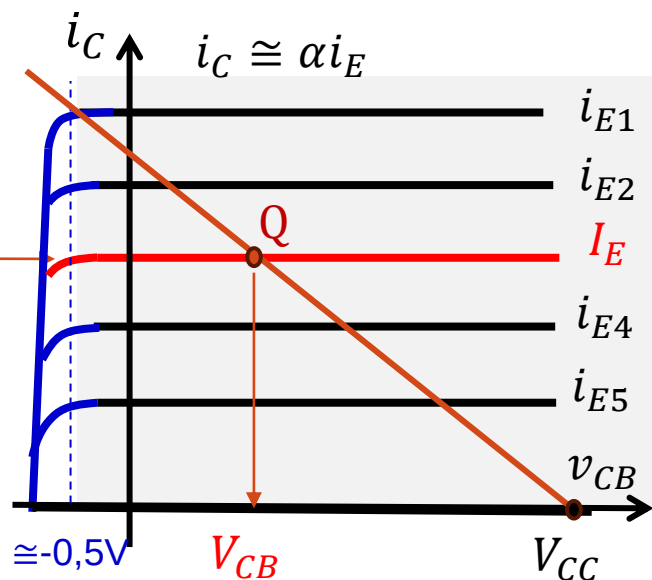
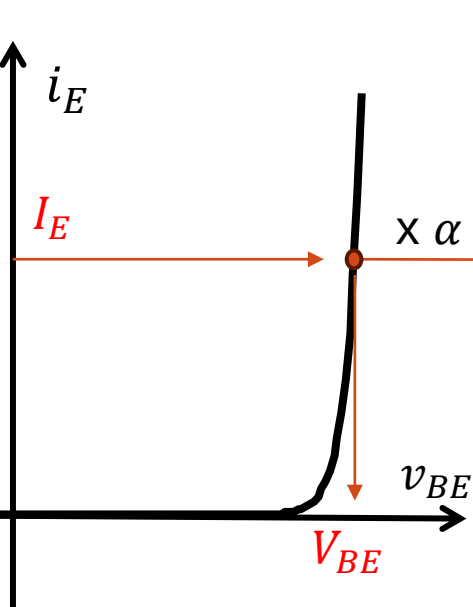
$$V_{BE} \cong V_T \ln I_E / I_S \cong V_{BE(on)} \cong 0,7\text{V}$$

$$I_C = \alpha I_E + I_{CB0} \cong I_E$$

$$V_C = V_{CB} = V_{CC} - I_C R_C$$

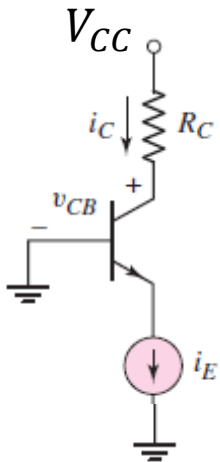
$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE} \cong V_{CB} + V_{BE(on)}$$

La polarización por corriente de emisor es muy poco sensible a β y T



POLARIZACIÓN DE TRANSISTORES BJT x EMISOR

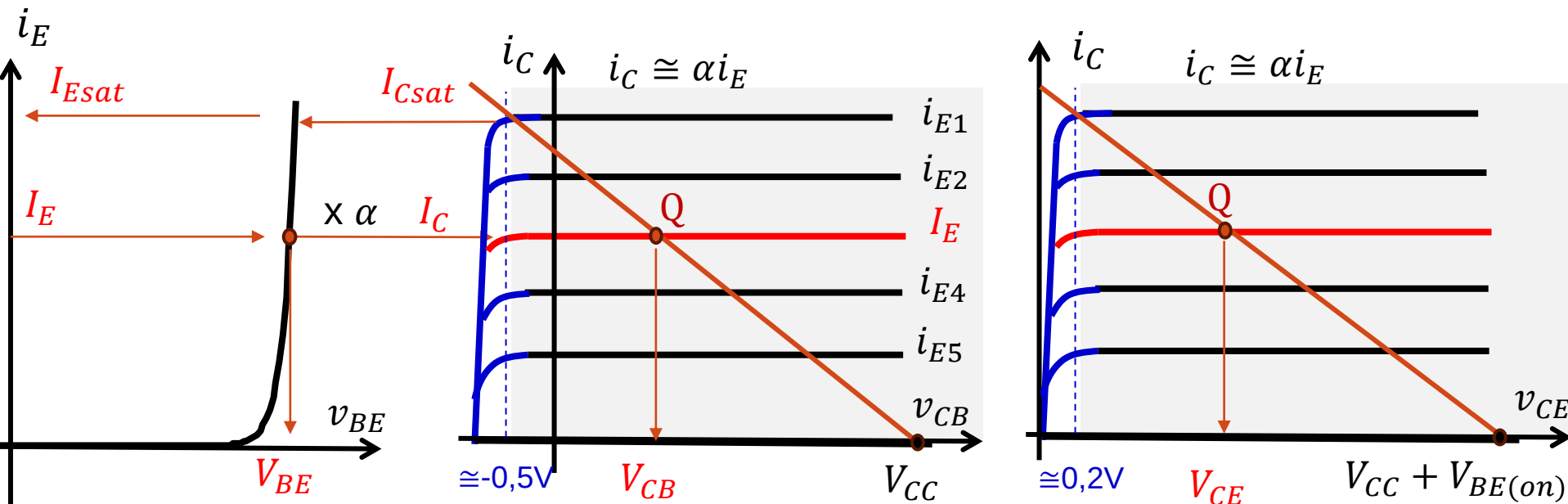
BJT npn



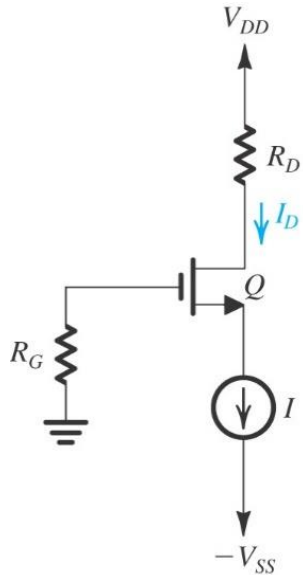
$$I_{Csat} = \frac{V_{CC} + V_{BC(on)}}{R_C} = \frac{V_{CC} + V_{BE(on)} - V_{CEsat}}{R_C}$$

$$I_{Esat} \cong 1/\alpha I_{Csat} \cong I_{Csat}$$

Criterio de diseño (región activa): $0 < I_E < I_{Csat}$



POLARIZACIÓN DE TRANSISTORES MOSFET x FUENTE



$$I_G = 0$$

$$V_G = 0$$

$$V_D = V_{DG} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$I_D = K_n (V_{GS} - V_{Th})^2 \rightarrow V_{OV} = V_{GS} - V_{Th} = \sqrt{I_D / K_n}$$

$$V_S = -V_{GS} = -(V_{Th} + \sqrt{I_D / K_n})$$

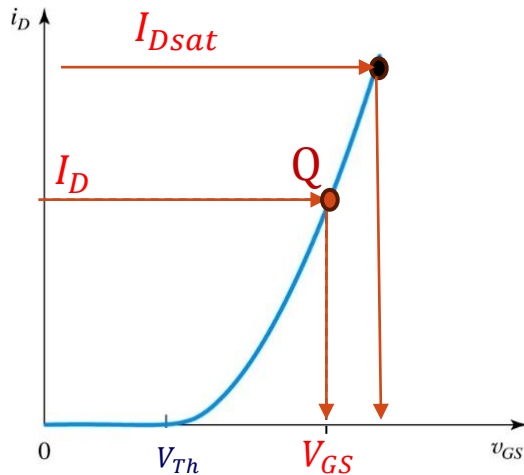
nMOS

Criterio de diseño (región saturación):

$$I_D > 0$$

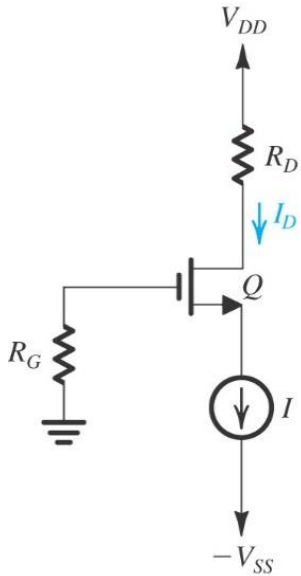
$$V_{GD} = -V_D < V_{Th}$$

$$0 < I_D < I_{Dsat} = \frac{V_{DD} + V_{Th}}{R_D}$$



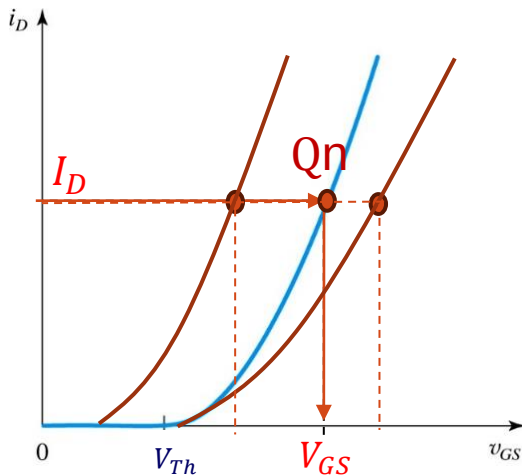
POLARIZACIÓN DE TRANSISTORES MOSFET x FUENTE

nMOS



$$V_D = V_{DG} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$V_S = -V_{GS} = -(V_{Th} + \sqrt{I_D / K_n})$$



$$0 < I_D < I_{Dsat} = \frac{V_{DD} + V_{Th}}{R_D}$$

Polarización muy poco sensible a V_{th} .

Polarización de Transistores (Parte 2)

Circuitos de Polarización de Transistores

OBJETIVOS

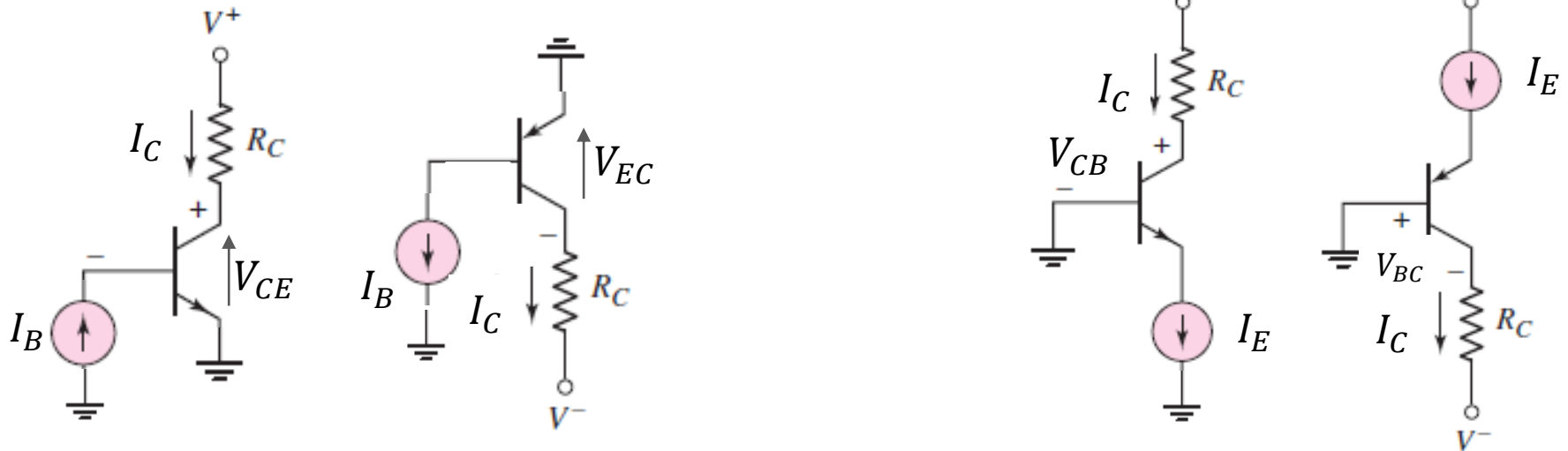
Los objetivos son:

- Introducir los circuitos más importantes de polarización con electrónica discreta.
- Desarrollar herramientas de análisis y diseño.
- Analizar ventajas y desventajas.

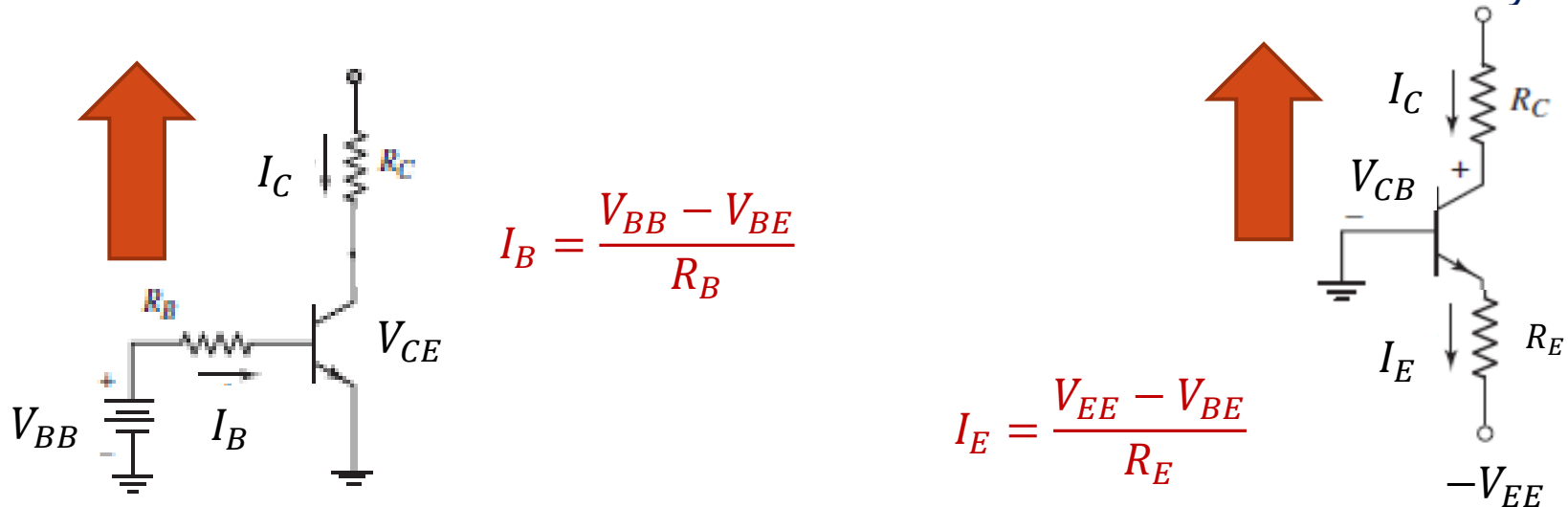


CIRCUITOS DE POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

Polarización en electrónica discreta



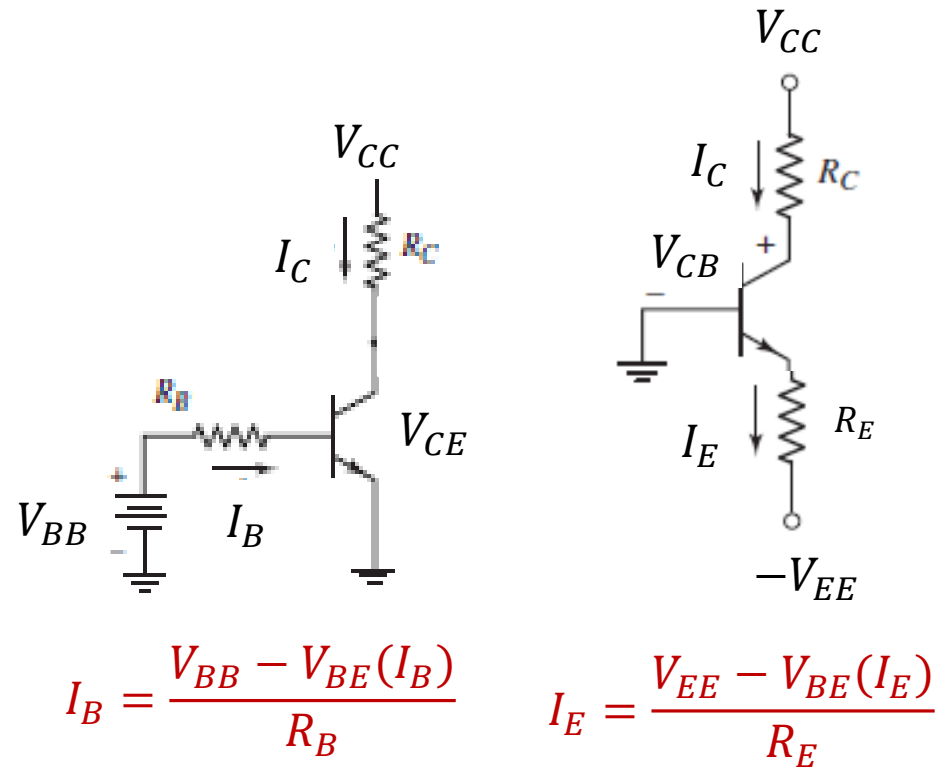
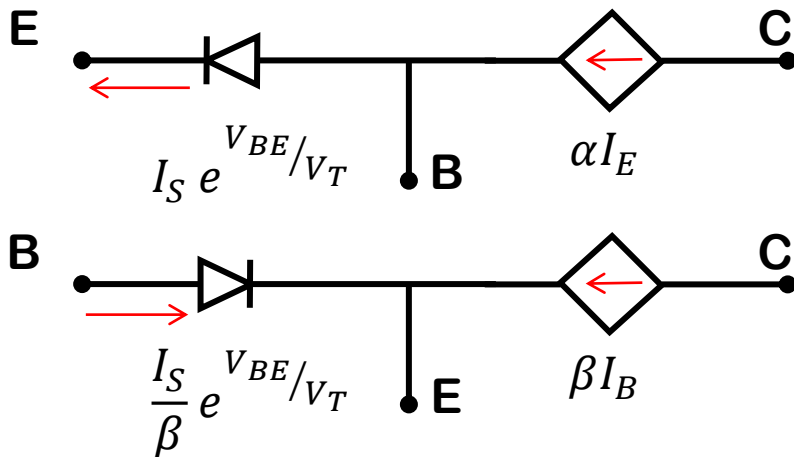
La forma más fácil de “construir” una fuente de corriente es mediante la ley de Ohm:



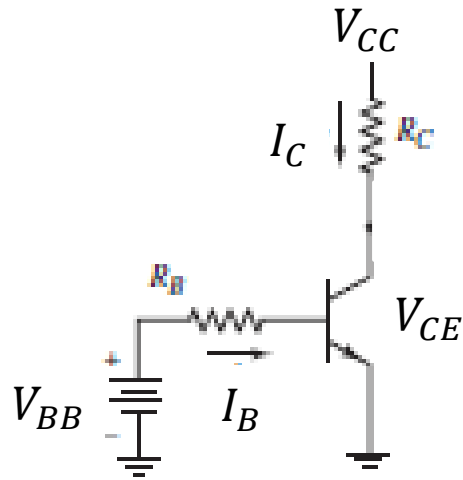
CIRCUITOS DE POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

El problema es que, como en el diodo, tenemos una ecuación trascendente.

En región activa, el modelo E-B se reduce (para un npn) a



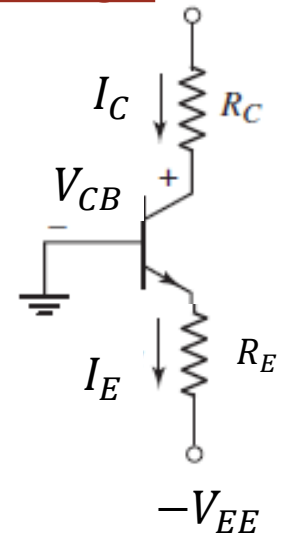
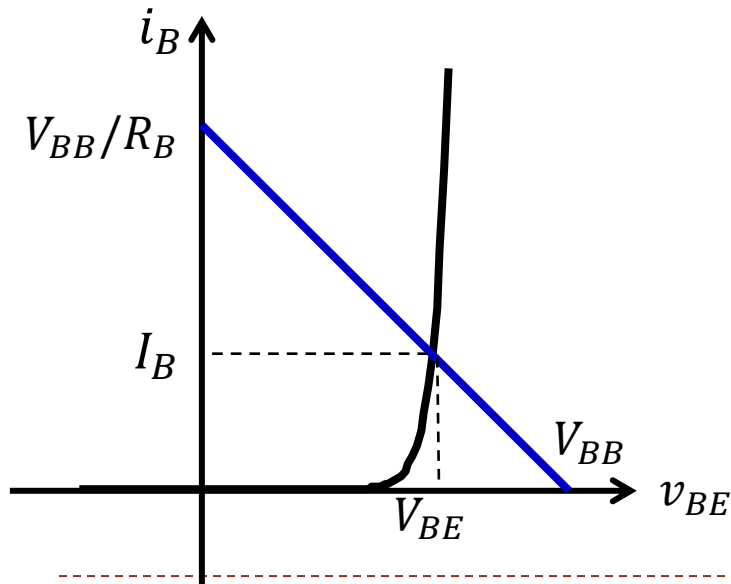
CIRCUITOS DE POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT V_{CC}



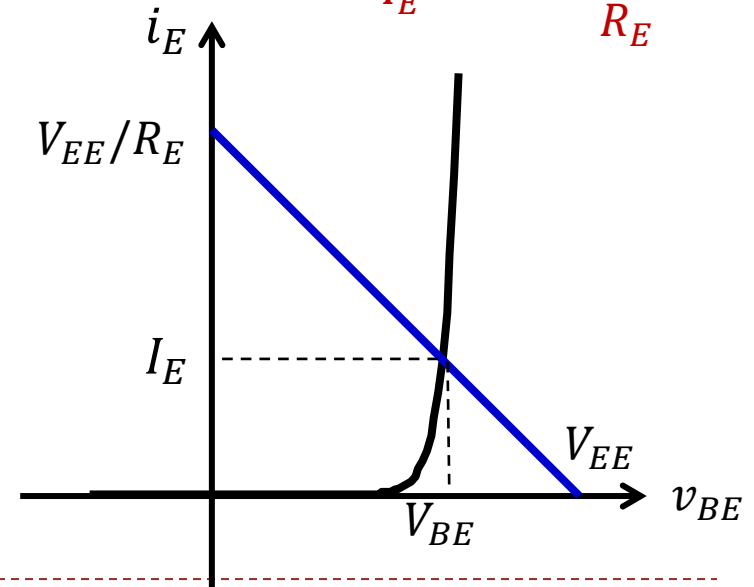
$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}(I_B)}{R_B}$$

El problema es que, como en el diodo, tenemos una ecuación trascendente.

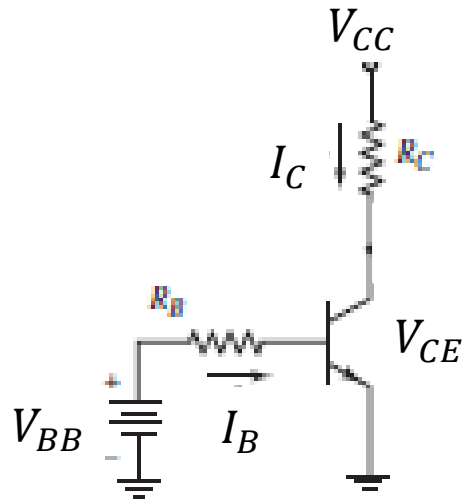
Lo podemos resolver gráficamente empleando la característica tensión-corriente de entrada, que en región activa es como la de un diodo:



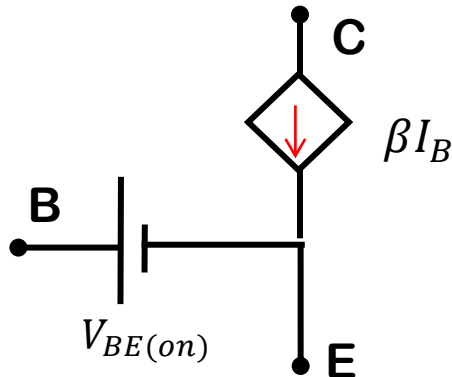
$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}(I_E)}{R_E}$$



CIRCUITOS DE POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT V_{CC}

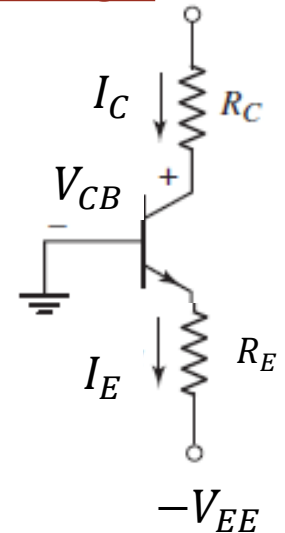


$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE(on)}}{R_B}$$

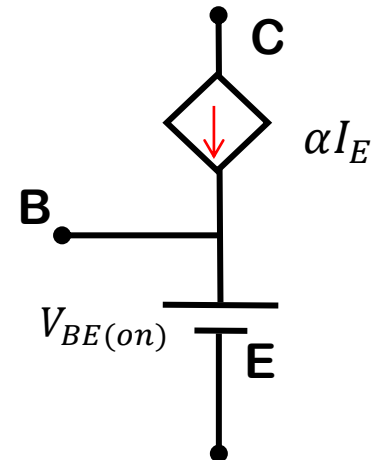


Polarización en electrónica discreta

En la práctica, es muy engorroso resolver los problemas gráficamente. Por lo tanto, se suele aproximar al diodo de entrada del transistor por el $V_{BE(on)}$



$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE(on)}}{R_E}$$



Modelos del transistor npn típicamente usados para polarización.

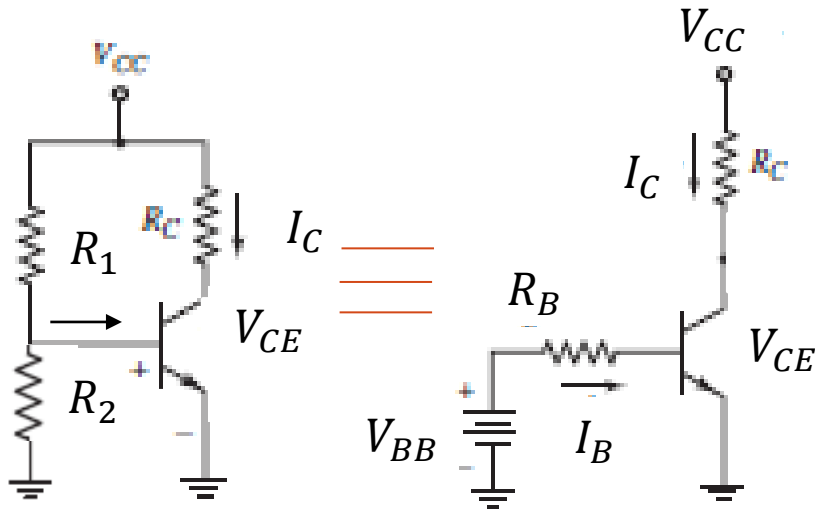
Para transistores pnp se invierten las caídas de tensión y las corrientes.

De ahora en más llamaremos

V_V a $V_{BE(on)}$ ($V_{EB(on)}$)

CIRCUITOS DE POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

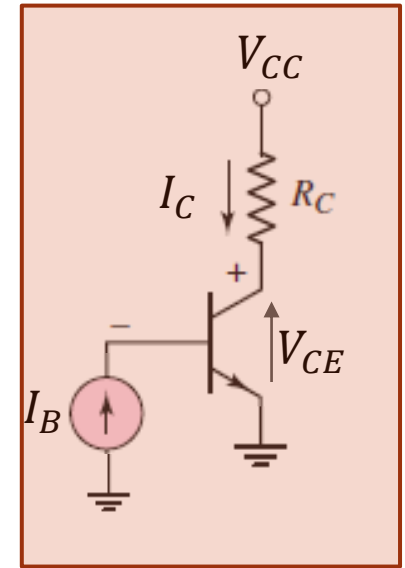
Circuitos de polarización por base (nnp)



$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$R_B = R_1 || R_2$$

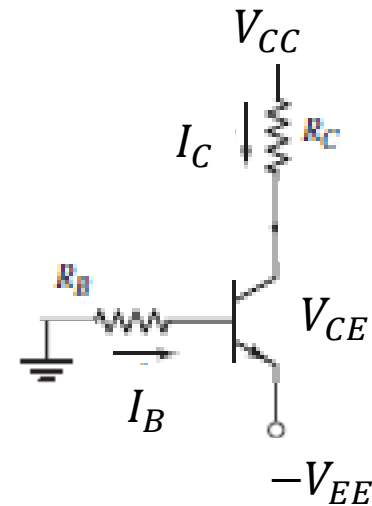
$$I_B = \frac{V_{BB} - V_\gamma}{R_B}$$



- ✓ No requiere fuente partida
- Base no está a tierra

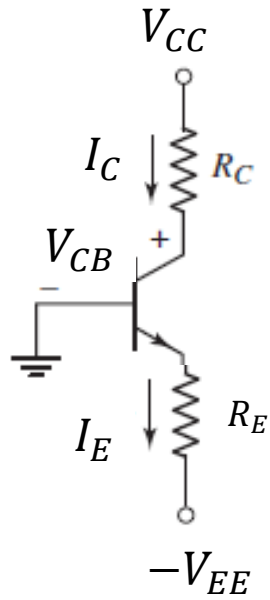
- Fuente partida.
- ✓ Base a tierra.

$$I_B = \frac{V_{EE} - V_\gamma}{R_B}$$



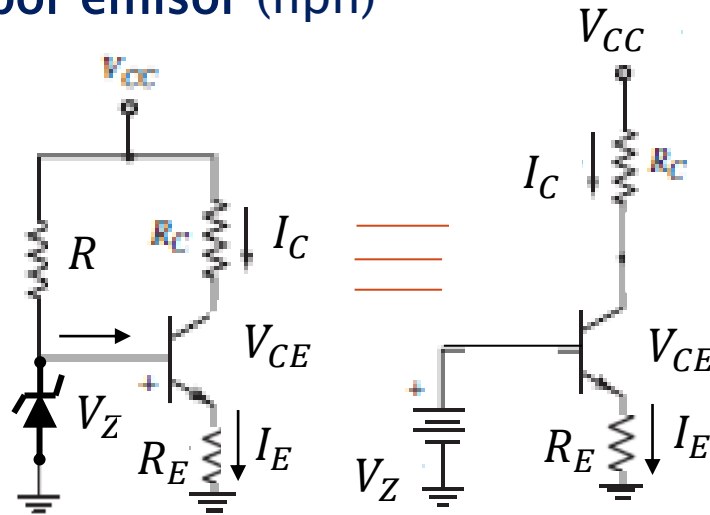
CIRCUITOS DE POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

Circuitos de polarización por emisor (npn)



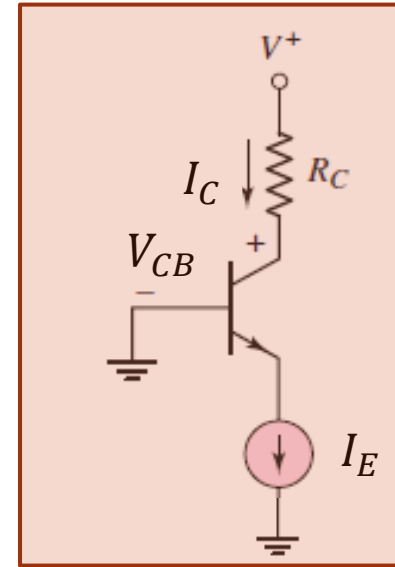
$$I_E = \frac{V_{EE} - V_\gamma}{R_E}$$

- Fuente partida.
- ✓ Base a tierra.



$$I_E = \frac{V_Z - V_\gamma}{R_E}$$

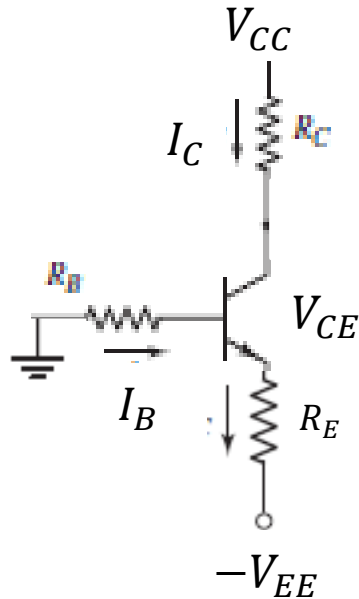
- ✓ No requiere fuente partida
- Requiere Zener
- Base no está a tierra



CIRCUITOS DE POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

Circuitos de polarización mixta (nnp)

- Fuente partida.
- ✓ Base a tierra.



$$I_E = \frac{V_{EE} - V_\gamma}{R_E + \frac{R_B}{\beta + 1}} \cong \frac{V_{EE} - V_\gamma}{R_E + R_B/\beta}$$

$$I_B = \frac{V_{EE} - V_\gamma}{(\beta + 1)R_E + R_B} \cong \frac{V_{EE} - V_\gamma}{\beta R_E + R_B}$$

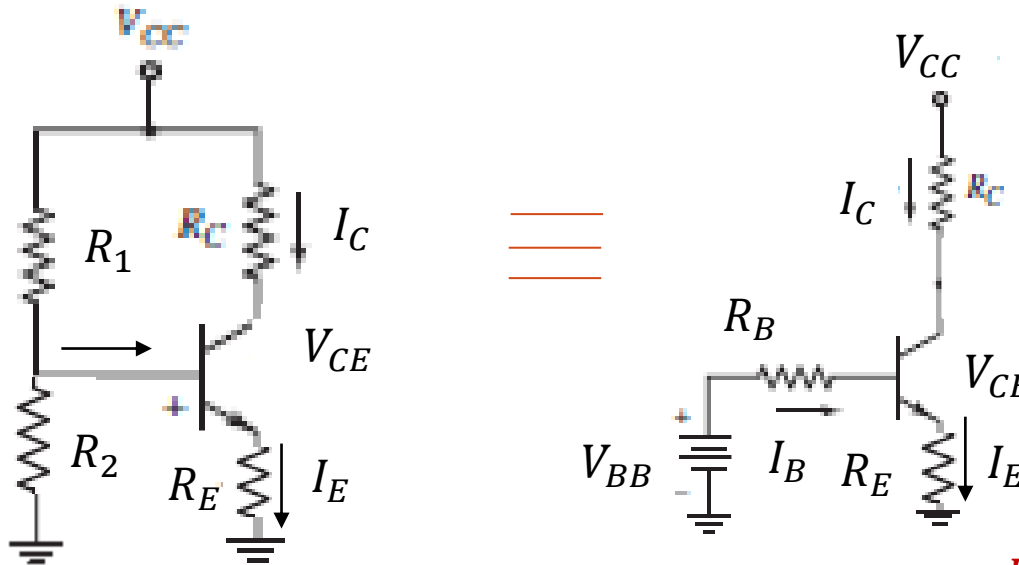
- ✓ Si $\beta R_E \gg R_B \rightarrow I_E \cong \frac{V_{EE} - V_\gamma}{R_E}$ e $I_C \cong I_E$ equivalente a polarización por emisor (casi insensible a β)
- Si $\beta R_E \ll R_B \rightarrow I_B \cong \frac{V_{EE} - V_\gamma}{R_B}$ e $I_C \cong \beta I_B$ equivalente a polarización por base (muy sensible a β)

El más usado si dispongo de fuente partida

CIRCUITOS DE POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT

Circuitos de polarización mixta (nnp)

- ✓ Sin fuente partida.
- Base no a tierra.



$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

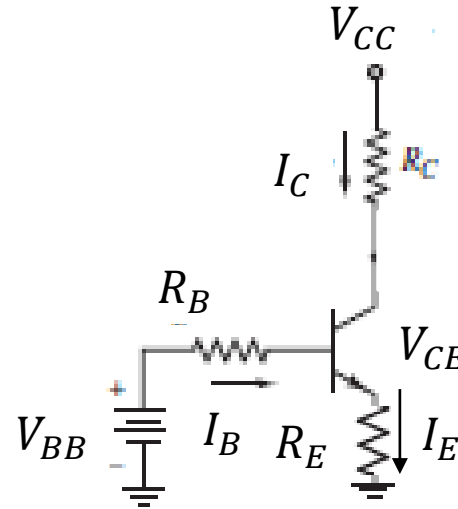
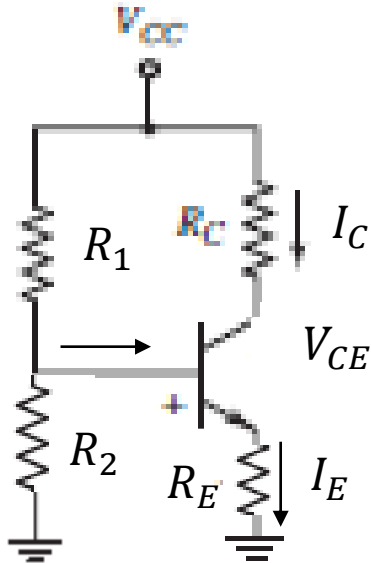
$$R_B = R_1 || R_2$$

$$I_E \cong \frac{V_{BB} - V_\gamma}{R_E + R_B / \beta} \quad I_B \cong \frac{V_{BB} - V_\gamma}{\beta R_E + R_B}$$

- Si $\beta R_E \gg R_B \rightarrow I_E \cong \frac{V_{BB} - V_\gamma}{R_E}$ e $I_C \cong I_E$ equivalente a polarización por emisor
- Si $\beta R_E \ll R_B \rightarrow I_B \cong \frac{V_{BB} - V_\gamma}{R_B}$ e $I_C \cong \beta I_B$ equivalente a polarización por base

Llamado circuito de auto-polarización: el más usado sin fuente partida

CIRCUITOS DE POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES BJT



$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$R_B = R_1 || R_2$$

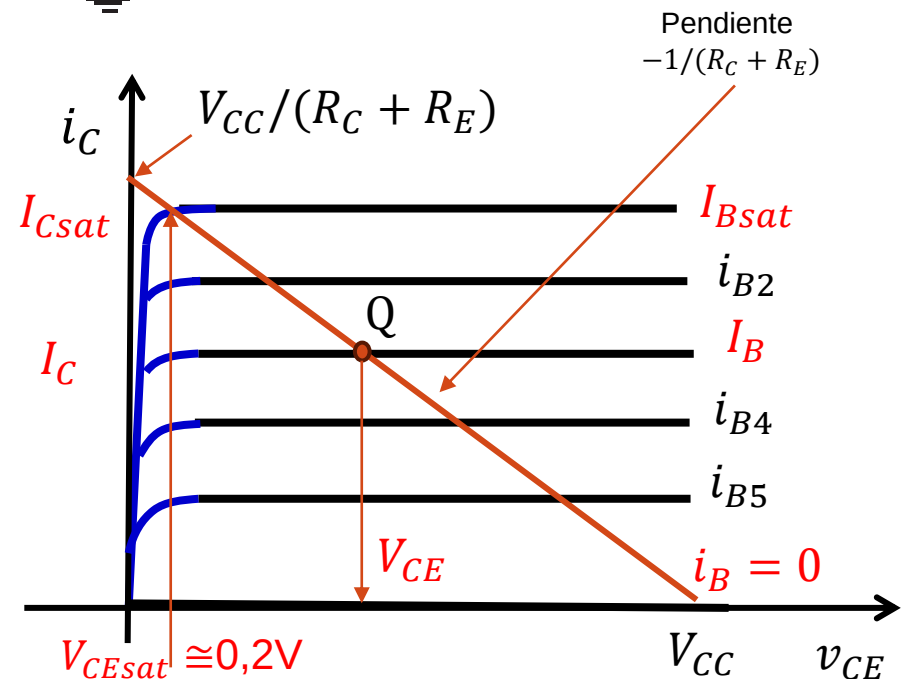
$$I_B \cong \frac{V_{BB} - V_\gamma}{\beta R_E + R_B}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

$$I_{Csat} = \frac{V_{CC} - V_{CEsat}}{R_C + R_E}$$

$$I_{Bsatsat} = \frac{I_{Csat}}{\beta}$$

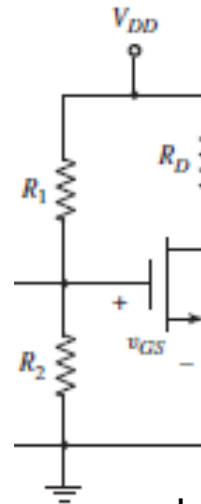
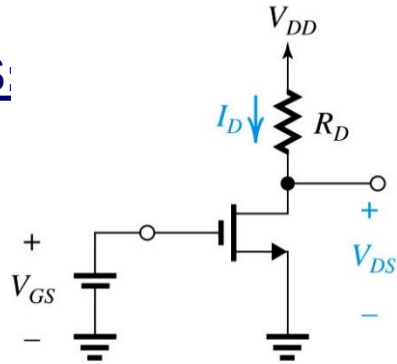
$$0 < I_B < I_{Bsatsat}$$



CIRCUITOS DE POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES MOSFET

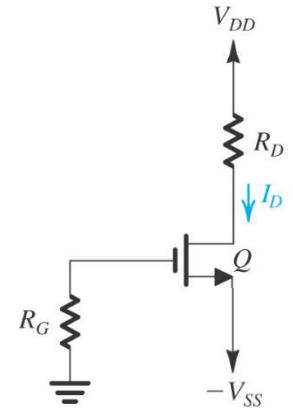
Polarización por voltaje GS: Circuitos prácticos

NMOS



polarización con
divisor de tensión

polarización con
fuente partida



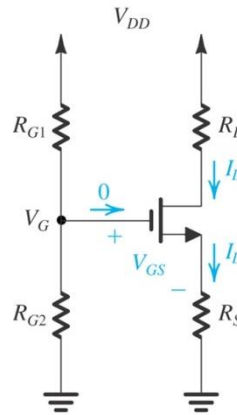
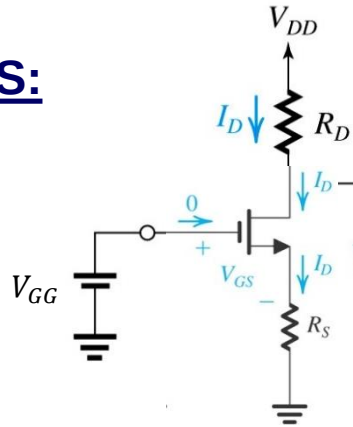
$$V_{GS} = -V_{SS}$$

$$V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

CIRCUITOS DE POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES MOSFET

Polarización mixta (por puerta y fuente)

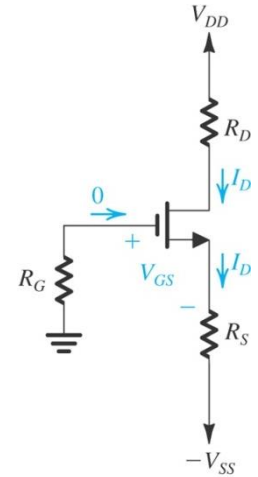
NMOS:



polarización con divisor de tensión

$$V_{GG} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

polarización con fuente partida

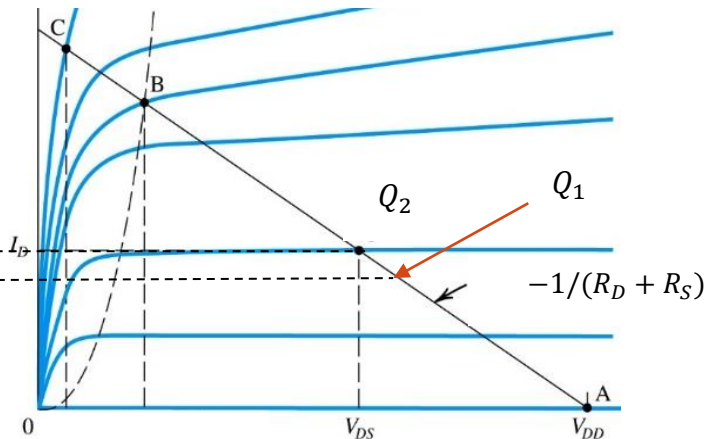
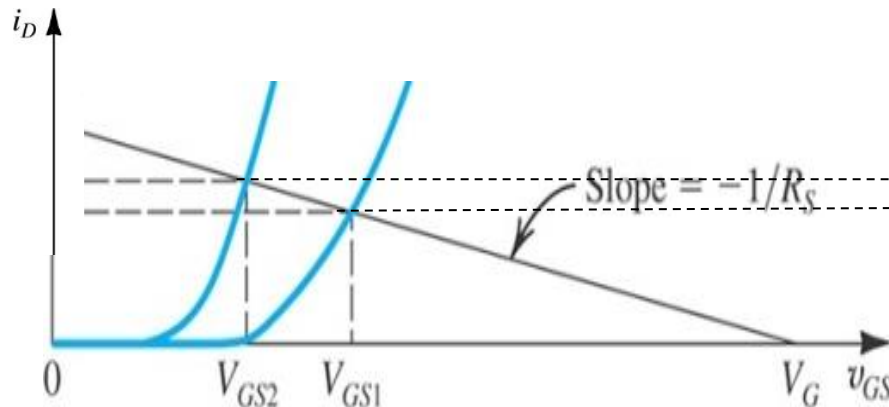


$$V_{GS} = V_{GG} - I_D R_S$$

$$V_{DG} = V_{DD} - V_{GG} - I_D R_D$$

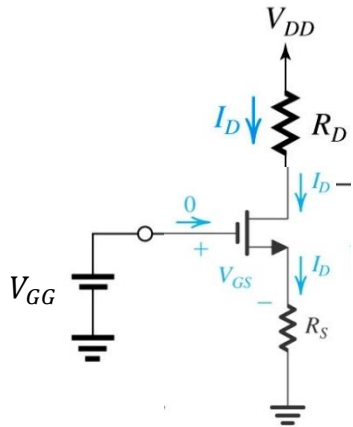
$$I_D = K_n (V_{GS} - V_{Th})^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$$



CIRCUITOS DE POLARIZACIÓN DE LOS TRANSISTORES MOSFET

Polarización mixta (por puerta y fuente)



$$V_{GS} = V_{GG} - I_D R_S$$

$$I_D = K_n (V_{GS} - V_{Th})^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$$

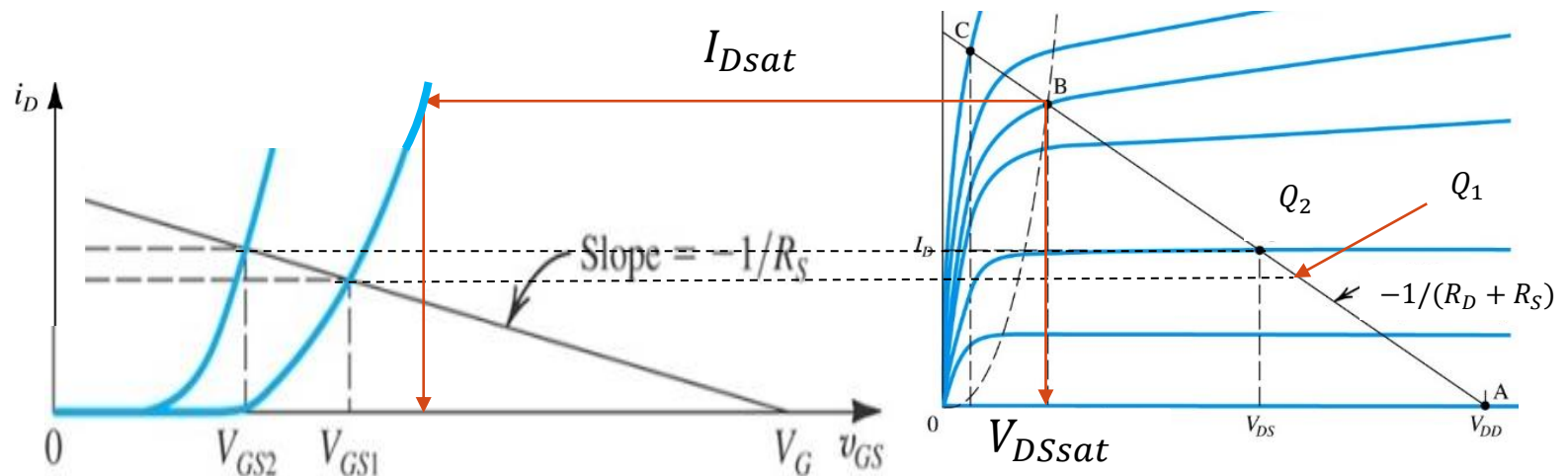
Criterio de diseño (región saturación):

$$V_{DSSat} = V_{DD} - K_n V_{DSSat}^2 (R_D + R_S)$$

$$I_{Dsat} = K_n V_{DSSat}^2$$

$$V_{GSSat} = V_{GG} - I_{Dsat} R_S$$

$$V_{th} < V_{GS} < V_{GSSat} = V_{DSSat} + V_{th}$$



Polarización de Transistores (Parte 3)

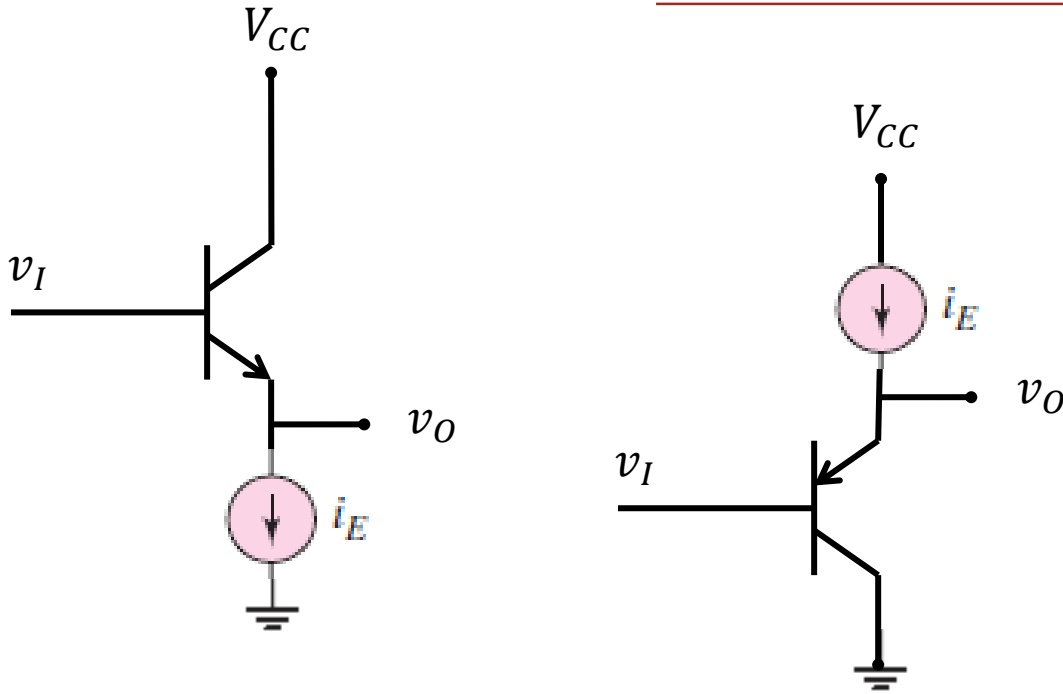
Múltiples etapas transistorizadas

OBJETIVOS

Los objetivos son:

- Introducir algunas conexiones de transistores con usos y propiedades específicas de la electrónica integrada y discreta.
- Analizar circuitos de polarización de amplificadores multietapa.

SEGUIDOR EMISOR



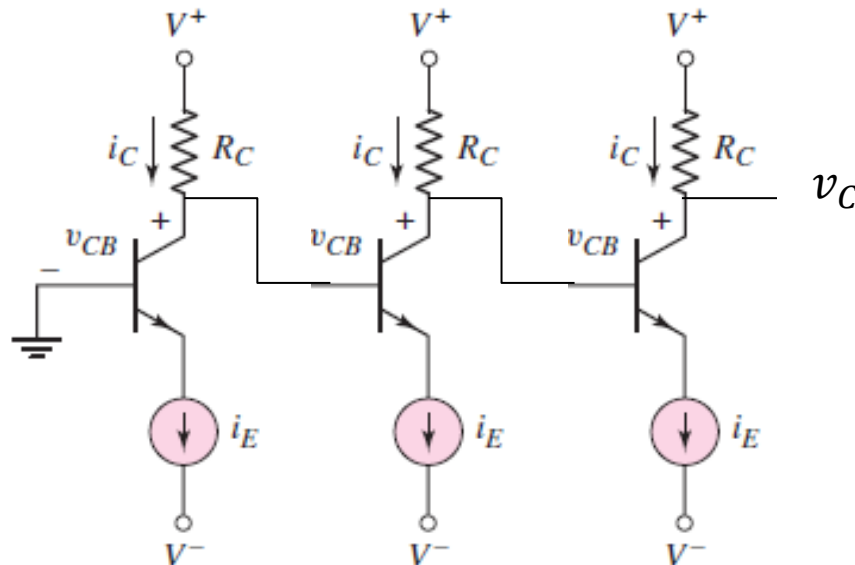
Esta configuración es muy utilizada con una variedad de fines:

- Amplificador de corriente (señal)
- Adaptador de impedancias (señal)
- **Adaptador de tensiones (polarización):** en región activa $v_O \cong v_I - V_\gamma$ (npn)
 $v_O \cong v_I + V_\gamma$ (pnp)

AMPLIFICADORES MULTITETAPA

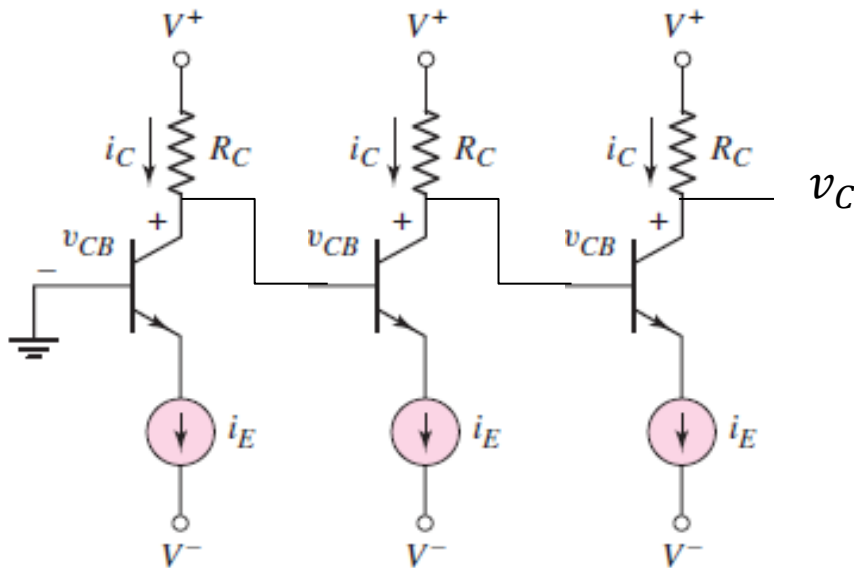
Es muy común realizar una cascada de etapas de amplificación. Esto plantea un desafío para la polarización del circuito por varias razones:

- Los circuitos de polarización pueden interactuar entre sí (es decir, con lo de etapas adyacentes).
- Los circuitos de polarización pueden interactuar con los circuitos de señal de las mismas etapas o de las adyacentes.



AMPLIFICADORES MULTITETAPA

Polarización con acoplamiento directo



En un primer análisis se suelen despreciar las corrientes de base, sobretodo si las corrientes de colector de todas las etapas son del mismo orden de magnitud.

La polarización con generador de corriente facilita el trabajo porque acomoda automáticamente su tensión.

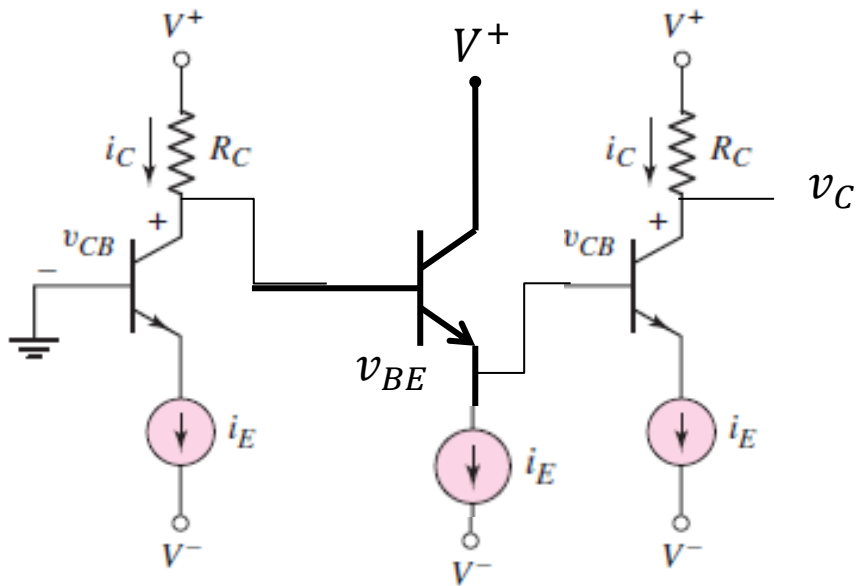
Puede verse que a medida que agregamos etapas, la tensión del colector i va aumentando dado que cada juntura BC está en inversa $v_{CBi} > 0$

$$v_C = \sum v_{CBi}$$

- Si no utilizamos fuente partida, es necesario polarizar la base de la primera etapa a una tensión positiva.
- En electrónica discreta lo más común es utilizar resistores R_E como “fuentes de corriente”

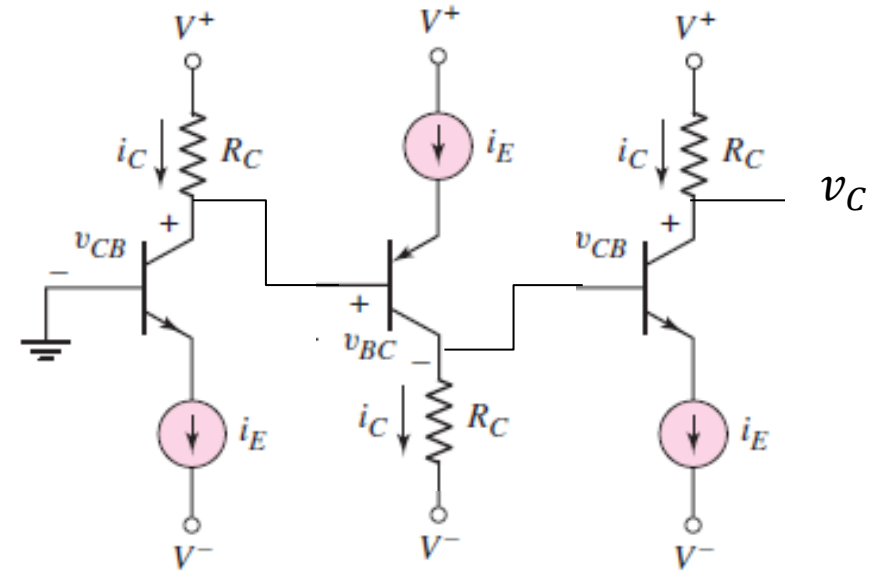
AMPLIFICADORES MULTITETAPA

Polarización con acoplamiento directo



Una manera de acomodar niveles de tensión es interponer etapas seguidor-emisor:

$$v_C = v_{CB1} - V_\gamma + v_{CB3}$$



Otra manera de acomodar niveles de tensión es intercalar etapas npn con etapas pnp:

$$v_C = \sum v_{CBi} \quad \begin{array}{l} v_{CB1,3} > 0 \text{ (nnp)} \\ v_{CB2} < 0 \text{ (pnp)} \end{array}$$

AMPLIFICADORES MULTITETAPA

Polarización con acoplamiento capacitivo

En amplificadores discretos, si la naturaleza de señal lo permite, básicamente si es de frecuencias no demasiado bajas, es costumbre acoplar las etapas mediante capacitores. Los capacitores se comportan como cortocircuitos para la señal pero como circuitos abiertos para la continua.

De esta manera se evita la interacción entre las distintas etapas de polarización y el diseño se torna mucho más simple.

